Business Requirement Document (BRD)

Diisi oleh tim (dipimpin Database Architect) pada Sprint (Minggu) 1–2. Mendokumentasikan pemahaman bisnis sebelum desain teknis.

```
============================================================
BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
============================================================
Tim / Domain   : Technova  Versi: 1.1
Tanggal        : 12 Oktober 2026
1.       KONTEKS BISNIS
     ▪   Deskripsi usaha:
         Platform e-commerce yang menjual produk secara online
         yang terintegrasi untuk mencatat transaksi, mengelola
         stok barang, serta memantau kinerja keungan secara real
         time
     ▪   Tujuan platform bagi usaha ini:
         Menawarkan fitur yang lengkap serta praktis sehingga
         dapat memberi kemudahan bagi pemilik usaha dalam
         menjalankan dan mengatur usahanya


2.       PEMANGKU KEPENTINGAN
     ▪   Pemilik usaha   : Memantau laporan keuangan (laba rugi), analisis produk, dan
         kondisi stok secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan strategis
     ▪   Manager         : Monitoring kinerja penjualan (harian/ bulanan/ tahunan),
         mengelola laporan oprasional, dan mengawasi kinerja pegawai (kasir/ operator
         dan admin gudang)
     ▪   Admin Gudang    : Mengelola dan memperbarui stok barang monitoring stok
         barang, serta melakukan penyesuaian stok (stok masuk/keluar/retur)
     ▪   Kasir/operator  : Mencatat transaksi jual beli dengan cepat dan akurat, baik
         dalam keadaan online maupun offline
     ▪   Pelanggan       : Melakukan transaksi pembelian secara online dengan aman,
         lancar, dan mendapatkan informasi terkait stok barang yang akurat


3.       KEBUTUHAN FUNGSIONAL  (apa yang sistem HARUS lakukan)
     ▪   FR-01: Sistem dapat mencatat setiap transaksi jual beli secara otomatis, termasuk detail produk,
         jumlah, harga, dan metode pembayaran. Harga satuan pada setiap item transaksi ditetapkan otomatis
         oleh sistem berdasarkan harga produk yang berlaku saat transaksi dibuat dan tidak dapat diubah secara
         manual oleh Kasir/Operator.
     ▪   FR-02: Sistem dapat menyimpan riwayat transaksi dan menampilkannya berdasarkan filter tanggal,
         pelanggan, atau produk
     ▪   FR-03: Sistem dapat menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan
     ▪   FR-04: Sistem dapat menampilkan laporan kondisi keuangan berupa laba rugi (profit & loss) secara
         otomatis berdasarkan data transaksi dan biaya operasional. Perhitungan harga pokok penjualan (HPP)
         menggunakan nilai modal yang tercatat pada saat transaksi terjadi, sehingga laporan periode lalu
         tidak berubah ketika HPP produk diperbarui di kemudian hari.
     ▪   FR-05: Sistem dapat menghitung dan menampilkan margin keuntungan per produk maupun per periode
         tertentu
     ▪   FR-06: Sistem dapat menganalisis dan menampilkan daftar barang paling laris (best seller) berdasarkan
         jumlah unit terjual dalam satu periode tertentu
     ▪   FR-07: Sistem dapat menampilkan grafik/ visualisasi tren penjualan produk dalam periode tertentu
     ▪   FR-08: Sistem dapat menampilkan informasi stok barang secara real time, termasuk stok tersedia, stok
         menipis, dan stok habis
     ▪   FR-09: Sistem dapat mengirimkan notifikasi otomatis kepada Admin Gudang saat stok barang mencapai
         batas minimum (low stock alert)
     ▪   FR-10: Sistem dapat memperbarui stok secara otomatis setiap terjadi transaksi penjualan (pengurangan
         stok) maupun retur (penambahan barang). Setiap perubahan stok (masuk, keluar, retur, maupun
         penyesuaian/opname) dicatat sebagai riwayat mutasi stok (lihat FR-14).
     ▪   FR-11: Sistem dapat dapat beroperasi dalam mode offline (tanpa koneksi internet) yang kemudian
         melakukan sinkronisasi secara otomatis ke server saat terhubung kembali ke jaringan. Setiap transaksi
         yang dibuat di perangkat offline wajib memiliki identitas unik secara global agar tidak bertabrakan
         dengan transaksi dari perangkat lain.
     ▪   FR-12: Sistem dapat memberikan hak akses kepada Pemilik Usaha, Manajer, Admin Gudang, dan
         Kasir/Operator sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing (role based access)
     ▪   FR-13: Sistem dapat mengekspor laporan penjualan, keuangan, dan stok ke dalam format PDF/Excel
```

- FR-14: Sistem dapat mencatat riwayat mutasi stok (stok masuk, stok keluar, retur, serta penyesuaian/opname) untuk setiap barang, meliputi jenis mutasi, jumlah, waktu, dan pengguna yang melakukannya, sebagai jejak audit (audit trail) dan dasar penelusuran selisih stok
- FR-15: Sistem dapat mencatat log sinkronisasi untuk setiap pengiriman data dari mode offline, meliputi perangkat/POS asal, waktu, status (berhasil/gagal/sebagian), dan jumlah data yang dikirim, sehingga kegagalan atau gangguan koneksi pada pengiriman data dalam jumlah besar (batch) dapat dilacak dan dilanjutkan

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (kualitas: performa, keamanan...)
   - NFR-01: Performa – Pencatatan transaksi diproses dalam waktu kurang dari 2 (dua) detik per transaksi, termasuk pada kondisi grafik tinggi
   - NFR-02: Keamanan – Data Transaksi dan keuangan dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang sesuai perannya. Validasi harga transaksi wajib dilakukan di sisi server/basis data sehingga harga tidak dapat dimanipulasi dari sisi klien (kasir atau perangkat POS).
   - NFR-03: Ketersediaan – Sistem dapat diakses minimal 90% uptime, dengan dukungan mode offline agar operasional tidak terganggu saat jaringan terputus
   - NFR-04: Skalabilitas – Sistem mampu menangani pertumbuhan jumlah transaksi dan produk seiring berkembangnya bisnis
   - NFR-05: Kompabilitas – Sistem dapat diakses melalui berbagai macam perangkat
   - NFR-06: Sinkronisasi Data – Proses sinkronisasi antar mode offline dan online berjalan otomatis tanpa terdapat duplikasi ataupun kehilangan data. Setiap transaksi memiliki identitas unik secara global (mis. UUID) agar tidak terjadi tabrakan ID saat data dari beberapa perangkat offline disinkronkan bersamaan, dan setiap proses sinkronisasi dapat dilacak asal perangkatnya (lihat FR-15).
   - NFR-07: usability – Antarmuka sistem mudah digunakan oleh kasir/operator dengan pelatihan minimal

5. ATURAN BISNIS (batasan & kebijakan)
   - BR-01: Setiap transaksi penjualan wajib mengurangi stok barang terkait secara otomatis dan real time. Setiap perubahan stok (termasuk retur dan penyesuaian manual/opname) wajib tercatat dalam riwayat mutasi stok yang tidak dapat dihapus.
   - BR-02: Laporan laba rugi dihitung dari selisih total pendapatan penjualan dengan total biaya (harga pokok penjualan dan biaya oprasional) pada periode yang sama. HPP yang digunakan adalah HPP pada saat transaksi terjadi, bukan HPP terbaru.
   - BR-03: Transaksi dalam mode offline wajib disinkronkan ke server pusat paling lambat 24 jam setelah jaringan kembali terhubung. Setiap sinkronisasi wajib dapat dilacak berdasarkan perangkat asal dan statusnya.
   - BR-04: Barang dengan stok dibawah batas minimum akan ditandai secara otomatis “stok menipis” dan akan mengirimkan notifikasi ke Admin Gudang
   - BR-05: Hanya pemilik usaha dan manajer yang memilikin akses penuh terhadap laporan keuangan
   - BR-06: Harga pokok (modal) per unit pada setiap item transaksi wajib dikunci saat transaksi terjadi dan tidak berubah meskipun HPP produk diperbarui di kemudian hari
   - BR-07: Harga jual pada transaksi wajib mengikuti harga produk yang berlaku saat transaksi dibuat dan tidak dapat diubah secara manual oleh Kasir/Operator

6. ASUMSI & PERTANYAAN TERBUKA
   - Asumsi :
     - Bisnis client sudah memiliki data produk dan harga awal yang siap di input
     - Sistem akan digunakan oleh tim internal dan terintegrasi dengan platform e-commerce
     - Koneksi internet tersedia secara berkala untuk keperluan sinkronisasi data pada mode offline
   - Perlu klarifikasi:
     - Apakah sistem perlu terintegrasi dengan payment gateway pihak ketiga untuk metode pembayaran online?
     - Apakah diperlukan fitur multi-gudang/ multi-lokasi penyimpanan stok?
     - Berapa estimasi jumlah maksimal produk dan volume transaksi yang perlu diakomodasi sistem?

- Apakah diperlukan integrasi dengan marketplace pihak ketiga (Tokopedia, Shopee, dll)
- Apakah Kasir/Operator diperbolehkan memberi diskon atau mengubah harga dengan persetujuan Manajer (override harga)?
- Bagaimana kebijakan jika sinkronisasi gagal (jumlah percobaan ulang dan pihak yang diberi notifikasi)?

7. CATATAN PERUBAHAN (diisi saat requirement berubah)

- V 1.0 : Draft awal yang disusun oleh tim berdasarkan permintaan kebutuhan awal client platform e-commerce
- V 1.1 : Revisi berdasarkan evaluasi Ahli Basis Data (12 Oktober 2026): identitas transaksi unik untuk sinkronisasi offline (FR-11, NFR-06), penguncian HPP historis (FR-04, BR-02, BR-06), riwayat mutasi stok/audit trail (FR-10, FR-14, BR-01), penguncian harga transaksi (FR-01, NFR-02, BR-07), dan log sinkronisasi per perangkat (FR-15, BR-03)

==========

8. SKEMA ENTITAS, ATRIBUT & TIPE DATA

Bagian ini menjabarkan rancangan awal skema basis data sebagai turunan teknis dari kebutuhan fungsional pada Bagian 3. Skema dibatasi pada 10 entitas inti yang mendukung lima kebutuhan utama client (pencatatan transaksi jual beli, laporan, laba rugi, analisis barang terlaris, dan informasi stok) serta kebutuhan pendukung berupa retur, pencatatan pergerakan stok, dan sinkronisasi offline. Keterangan: PK = Primary Key, FK = Foreign Key.

8.1 Pengguna

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pengguna	INT	PK, auto increment
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	Unik, digunakan untuk login
kata_sandi	VARCHAR(255)	Kata sandi terenkripsi
peran	ENUM('pemilik','manajer','admin_gudang','kasir')	Menentukan hak akses (FR-12)
telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon
status_aktif	BOOLEAN	Status akun aktif/nonaktif
dibuat_pada	DATETIME	Waktu akun dibuat
diperbarui_pada	DATETIME	Waktu data terakhir diubah

8.2 Pelanggan

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	PK, auto increment
nama	VARCHAR(100)	Nama pelanggan
email	VARCHAR(100)	Unik, email pelanggan
telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon pelanggan
alamat	TEXT	Alamat pengiriman
dibuat_pada	DATETIME	Waktu pelanggan terdaftar

8.3 Kategori

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT	PK, auto increment
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori produk
deskripsi	TEXT	Deskripsi singkat kategori

8.4 Produk

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_produk	INT	PK, auto increment
id_kategori	INT	FK -> Kategori.id_kategori
kode_sku	VARCHAR(50)	Unik, kode identifikasi produk
nama_produk	VARCHAR(150)	Nama produk
deskripsi	TEXT	Deskripsi produk
harga_pokok	DECIMAL(12,2)	Harga pokok penjualan (HPP), dasar laba rugi (FR-04, FR-05)
harga_jual	DECIMAL(12,2)	Harga jual produk
satuan	VARCHAR(20)	Satuan barang (pcs, kg, box, dsb.)
jumlah_stok	INT	Stok tersedia real-time, diperbarui otomatis dari Riwayat Stok (FR-08, FR-10)
stok_minimum	INT	Batas minimum stok, pemicu notifikasi (FR-09)
status_aktif	BOOLEAN	Status produk aktif dijual atau tidak
dibuat_pada	DATETIME	Waktu produk dibuat
diperbarui_pada	DATETIME	Waktu data terakhir diubah

8.5 Transaksi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	CHAR(36)	PK, UUID agar tidak bentrok antar perangkat saat offline (NFR-06)
kode_transaksi	VARCHAR(30)	Unik, nomor/kode transaksi
id_pelanggan	INT	FK -> Pelanggan.id_pelanggan (boleh kosong)

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pengguna	INT	FK -> Pengguna.id_pengguna (kasir/operator)
tanggal_transaksi	DATETIME	Tanggal & waktu transaksi (FR-01)
status	ENUM('pending','lunas','selesai','dibatalkan','diretur')	Status transaksi
saluran	ENUM('online','offline')	Saluran transaksi, mendukung mode hybrid (FR-11)
status_sinkronisasi	ENUM('tersinkron','menunggu_sinkron')	Status sinkronisasi data offline ke server
subtotal	DECIMAL(14,2)	Total sebelum diskon dan pajak
diskon	DECIMAL(14,2)	Nilai diskon
pajak	DECIMAL(14,2)	Nilai pajak
total_bayar	DECIMAL(14,2)	Total akhir yang harus dibayar
waktu_sinkronisasi	DATETIME	Waktu data tersinkron ke server, untuk cek batas 24 jam (BR-04)
dibuat_pada	DATETIME	Waktu data dibuat

8.6 Detail Transaksi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	PK, auto increment
id_transaksi	CHAR(36)	FK -> Transaksi.id_transaksi
id_produk	INT	FK -> Produk.id_produk
jumlah	INT	Jumlah unit produk yang dibeli
harga_satuan	DECIMAL(12,2)	Harga jual satuan saat transaksi
harga_pokok	DECIMAL(12,2)	HPP satuan saat transaksi, agar laba rugi periode lalu tidak berubah (BR-02)
subtotal	DECIMAL(14,2)	jumlah x harga_satuan, dasar analisis barang terlaris (FR-06)

8.7 Pembayaran

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	INT	PK, auto increment
id_transaksi	CHAR(36)	FK -> Transaksi.id_transaksi
metode_pembayaran	ENUM('tunai','transfer','e-wallet','kartu')	Metode pembayaran
jumlah_dibayar	DECIMAL(14,2)	Nominal yang dibayarkan
status_pembayaran	ENUM('menunggu','berhasil','gagal')	Status pembayaran
dibayar_pada	DATETIME	Waktu pembayaran diterima

8.8 Retur

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_retur	INT	PK, auto increment
id_transaksi	CHAR(36)	FK -> Transaksi.id_transaksi
id_produk	INT	FK -> Produk.id_produk
jumlah	INT	Jumlah unit yang dikembalikan
alasan	TEXT	Alasan retur
tanggal_retur	DATETIME	Tanggal retur diproses
id_pengguna	INT	FK -> Pengguna.id_pengguna (pemroses retur)

8.9 Riwayat Stok

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_riwayat	INT	PK, auto increment
id_produk	INT	FK -> Produk.id_produk
jenis_pergerakan	ENUM('masuk','keluar','retur','penyesuaian')	Jenis perubahan stok (FR-10)
jumlah	INT	Jumlah unit yang bertambah/berkurang
id_transaksi	CHAR(36)	FK -> Transaksi.id_transaksi (boleh kosong)
id_retur	INT	FK -> Retur.id_retur (boleh kosong)
catatan	TEXT	Keterangan tambahan

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pengguna	INT	FK -> Pengguna.id_pengguna (pencatat, mis. Admin Gudang)
dicatat_pada	DATETIME	Waktu pergerakan stok dicatat

8.10 Biaya Operasional

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_biaya	INT	PK, auto increment
kategori_biaya	VARCHAR(100)	Jenis biaya (sewa, gaji, listrik, dsb.)
deskripsi	TEXT	Deskripsi biaya
jumlah	DECIMAL(14,2)	Nominal biaya, dasar laba rugi (FR-04, BR-02)
tanggal_biaya	DATE	Tanggal biaya terjadi
id_pengguna	INT	FK -> Pengguna.id_pengguna (pencatat)

8.11 Relasi Antar Entitas

Entitas Asal	Atribut FK	Mengacu ke	Kardinalitas
Produk	id_kategori	Kategori.id_kategori	banyak ke satu
Transaksi	id_pelanggan	Pelanggan.id_pelanggan	banyak ke satu
Transaksi	id_pengguna	Pengguna.id_pengguna	banyak ke satu
Detail Transaksi	id_transaksi	Transaksi.id_transaksi	banyak ke satu
Detail Transaksi	id_produk	Produk.id_produk	banyak ke satu
Pembayaran	id_transaksi	Transaksi.id_transaksi	banyak ke satu
Retur	id_transaksi	Transaksi.id_transaksi	banyak ke satu
Retur	id_produk	Produk.id_produk	banyak ke satu
Retur	id_pengguna	Pengguna.id_pengguna	banyak ke satu
Riwayat Stok	id_produk	Produk.id_produk	banyak ke satu
Riwayat Stok	id_transaksi	Transaksi.id_transaksi	banyak ke satu (opsional)
Riwayat Stok	id_retur	Retur.id_retur	banyak ke satu (opsional)
Riwayat Stok	id_pengguna	Pengguna.id_pengguna	banyak ke satu

Entitas Asal	Atribut FK	Mengacu ke	Kardinalitas
Biaya Operasional	id_pengguna	Pengguna.id_pengguna	banyak ke satu

Catatan: satu Transaksi dapat memiliki banyak Detail Transaksi dan satu Detail Transaksi mengacu ke satu Produk. Laporan penjualan, laba rugi, dan analisis barang terlaris diturunkan dari data Transaksi, Detail Transaksi, Produk, dan Biaya Operasional, sedangkan informasi stok dibaca dari atribut jumlah_stok pada Produk yang diperbarui otomatis setiap ada baris baru di Riwayat Stok (penjualan, retur, stok masuk, atau penyesuaian). HPP disimpan pada Detail Transaksi agar laporan laba rugi periode lalu tetap konsisten.